

一、BERT 文本分类

1、不使用损失权重的 BERT 微调

使用设备: cuda
类别数: 15
DataLoader 构建完成
train: 53360 条, 417 batch
val : 10000 条, 79 batch
test : 10000 条, 79 batch
Loading weights: 100%
模型参数量: 102.3M (BERT: 102.3M, 分类头: 11.5k) 199/199 [00:00<00:00, 5047.45it/s]
池化策略: max
使用普通 CrossEntropyLoss
总训练步数: 2085, warmup: 208

(1) CLS 微调

忘截图了

(2) max pool 微调

分类报告:

	precision	recall	f1-score	support
故事	0.46	0.55	0.50	215
文化	0.53	0.53	0.53	736
娱乐	0.57	0.58	0.57	910
体育	0.74	0.72	0.73	767
财经	0.50	0.43	0.46	956
房产	0.57	0.66	0.61	378
汽车	0.70	0.62	0.66	791
教育	0.57	0.59	0.58	646
科技	0.52	0.56	0.54	1089
军事	0.56	0.57	0.57	716
旅游	0.50	0.47	0.48	693
国际	0.50	0.50	0.50	905
证券	0.38	0.53	0.44	45
农业	0.52	0.56	0.54	494
电竞	0.68	0.64	0.66	659
accuracy			0.56	10000
macro avg	0.55	0.57	0.56	10000
weighted avg	0.57	0.56	0.56	10000

Epoch 5/5 | train_loss=0.7964 train_acc=0.7081 | val_acc=0.5647 val_macro_f1=0.5584 | 165s
✓ 新最优模型已保存 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/checkpoints/best_max.pt (val_acc=0.5647)

训练完成。最优 val_acc=0.5647

训练日志 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/train_log_max.json

(3) mean pool 微调

分类报告:

	precision	recall	f1-score	support
故事	0.51	0.46	0.48	215
文化	0.54	0.55	0.54	736
娱乐	0.56	0.57	0.57	910
体育	0.72	0.73	0.72	767
财经	0.48	0.51	0.49	956
房产	0.59	0.61	0.60	378
汽车	0.69	0.63	0.66	791
教育	0.59	0.61	0.60	646
科技	0.54	0.52	0.53	1089
军事	0.56	0.53	0.55	716
旅游	0.48	0.47	0.48	693
国际	0.49	0.54	0.51	905
证券	0.47	0.36	0.41	45
农业	0.50	0.55	0.53	494
电竞	0.69	0.62	0.65	659
accuracy			0.56	10000
macro avg	0.56	0.55	0.55	10000
weighted avg	0.57	0.56	0.57	10000

Epoch 5/5 | train_loss=0.7480 train_acc=0.7287 | val_acc=0.5645 val_macro_f1=0.5543 | 142s
✓ 新最优模型已保存 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/checkpoints/best_mean.pt (val_acc=0.5645)

训练完成。最优 val_acc=0.5645

训练日志 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/train_log_mean.json

2、使用损失权重的 BERT 微调

```
使用设备: cuda
类别数: 15
DataLoader 构建完成
  train: 53360 条, 417 batch
  val : 10000 条, 79 batch
  test : 10000 条, 79 batch
Loading weights: 100%
模型参数量: 102.3M (BERT: 102.3M, 分类头: 11.5K)
池化策略: max
类别权重 (用于加权 loss) :
  0 故事 : 3.202
  1 文化 : 0.872
  2 娱乐 : 0.715
  3 体育 : 0.891
  4 财经 : 0.684
  5 房产 : 1.688
  6 汽车 : 0.864
  7 教育 : 1.035
  8 科技 : 0.597
  9 军事 : 0.979
 10 旅游 : 1.056
 11 国际 : 0.733
 12 证券 : 13.842
 13 农业 : 1.233
 14 电竞 : 1.049
使用加权 CrossEntropyLoss
总训练步数: 2085, warmup: 208
```

(1) CLS 微调

```
分类报告:
precision    recall  f1-score   support

故事         0.41     0.60     0.49       215
文化         0.54     0.52     0.53       736
娱乐         0.62     0.54     0.57       910
体育         0.72     0.71     0.72       767
财经         0.49     0.43     0.46       956
房产         0.53     0.71     0.61       378
汽车         0.69     0.65     0.67       791
教育         0.55     0.61     0.58       646
科技         0.57     0.45     0.50      1089
军事         0.53     0.60     0.56       716
旅游         0.48     0.51     0.50       693
国际         0.51     0.43     0.47       905
证券         0.32     0.67     0.43        45
农业         0.48     0.62     0.54       494
电竞         0.65     0.67     0.66       659

accuracy          0.56      10000
macro avg         0.54     0.58     0.55      10000
weighted avg      0.56     0.56     0.56      10000

Epoch 5/5 | train_loss=0.7255 train_acc=0.6949 | val_acc=0.5587 val_macro_f1=0.5524 | 248s
✓ 新最优模型已保存 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/checkpoints/best_cls_weighted.pt (val_acc=0.5587)
```

训练完成。最优 val_acc=0.5587
训练日志 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/train_log_cls_weighted.json

(2) max pool 微调

```
分类报告:
precision    recall  f1-score   support

故事         0.39     0.65     0.49       215
文化         0.54     0.53     0.53       736
娱乐         0.64     0.50     0.56       910
体育         0.71     0.73     0.72       767
财经         0.52     0.35     0.42       956
房产         0.49     0.75     0.59       378
汽车         0.68     0.66     0.67       791
教育         0.53     0.62     0.57       646
科技         0.55     0.48     0.51      1089
军事         0.53     0.63     0.57       716
旅游         0.50     0.48     0.49       693
国际         0.50     0.41     0.45       905
证券         0.32     0.67     0.43        45
农业         0.47     0.62     0.53       494
电竞         0.66     0.69     0.67       659

accuracy          0.56      10000
macro avg         0.54     0.59     0.55      10000
weighted avg      0.56     0.56     0.55      10000
```

Epoch 5/5 | train_loss=0.7612 train_acc=0.6799 | val_acc=0.5564 val_macro_f1=0.5488 | 232s

训练完成。最优 val_acc=0.5567
训练日志 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/train_log_max_weighted.json

(3) mean pool 微调

```
分类报告:
              precision    recall  f1-score   support

故事          0.42         0.61         0.50         215
文化          0.54         0.52         0.53         736
娱乐          0.61         0.53         0.57         910
体育          0.72         0.71         0.72         767
财经          0.49         0.44         0.46         956
房产          0.55         0.69         0.61         378
汽车          0.68         0.66         0.67         791
教育          0.54         0.63         0.58         646
科技          0.57         0.46         0.51        1089
军事          0.54         0.57         0.55         716
旅游          0.49         0.48         0.48         693
国际          0.50         0.48         0.49         905
证券          0.34         0.62         0.44          45
农业          0.46         0.61         0.52         494
电竞          0.68         0.67         0.67         659

accuracy              0.56        10000
macro avg             0.54         0.58         0.55        10000
weighted avg          0.56         0.56         0.56        10000

Epoch 5/5 | train_loss=0.7061 train_acc=0.7032 | val_acc=0.5600 val_macro_f1=0.5543 | 221s
✓ 新最优模型已保存 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/checkpoints/best_mean_weighted.pt (val_acc=0.5600)

训练完成。最优 val_acc=0.5600
训练日志 → /data/sunjiajun/text_classifier/text_classification/outputs/train_log_mean_weighted.json
```

二、LLM 文本分类

1、Qwen2-0.5B-Instruct 使用 ICL 的 zero-shot

```
=====
Zero-Shot LLM 分类结果 (Qwen2-0.5B-Instruct)
=====
样本数      : 200
准确率      : 72/200 = 0.3600
无法解析    : 58 条 (29.0%)
总耗时      : 10.2s, 均值 0.05s/条
```

对比参考 (典型结果) :

```
BERT fine-tune (3 epochs, cls)   val accuracy ≈ 0.57 ~ 0.62
Qwen2-0.5B zero-shot             val accuracy ≈ 0.36
```

2、微调

(1) Qwen2-0.5B-Instruct 使用 LoRA 微调

```
=====
LLM SFT 分类结果
=====
样本数      : 200
准确率      : 117/200 = 0.5850
无法解析    : 2 条 (1.0%)
总耗时      : 7.2s, 均值 0.04s/条
```

三方对比 (val 集随机采样, seed=42)

方法	准确率
BERT fine-tune (全部 53K 条, 3 epochs)	~0.57~62
Qwen2-0.5B zero-shot	0.3600 (200 条)
Qwen2-0.5B SFT (LoRA, 200 条样本)	0.5850

(2) Qwen2-0.5B-Instruct 使用 全量 微调

LLM SFT 分类结果

样本数 : 200
准确率 : $120/200 = 0.6000$
无法解析 : 0 条 (0.0%)
总耗时 : 7.4s, 均值 0.04s/条

三方对比 (val 集随机采样, seed=42)

方法	准确率
BERT fine-tune (全部 53K 条, 3 epochs)	~0.57~62
Qwen2-0.5B zero-shot	0.3600 (200 条)
Qwen2-0.5B SFT (LoRA, 200 条样本)	0.6000